

经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青







Back

Close

第一轮分组

A组: 王昱人, 张驰, 王润丰, 吕潇冉, 刘力维, 杨禹稼

B组: 吴桐, 郑珺元, 郑姜砚多, 马鸣远, 朱逸天, 姚安东

C组: 杨丰瑞, 黄飞禹, 赵鹏, 郑玘锟, 刘峻宇, 汪子恒

D组: 刘育辰, 熊宝博, 金云韬, 陈茁, 郑思哲, 王翟

E组: 杨凌轩, 卜少寒, 徐元璟, 罗礼文, 方书衡, 张子恒

F组: 何楷然, 张行楷, 陆张喆, 简铭, 高鸿睿, 鲍康有

G组: 朱文达,朱昭宇, 罗涵, 邵哲, 郭笑呈, 盛湛源

H组: 丁维轩, 徐承恺, 罗景泓, 高辞寒, 汪泽元, 柯贤睿

I组: 方子升, 黄浩, 王丁尧, 伍衍璋, 陈静远, 张瑞涵

J组: 杨思远, 路致远, 施宇恒, 傅越, 徐骏阳

K组: 王博樊, 张行健, 高佳乐, 邵美琪, 刘宏润, 黄意贤

L组: 邹昊辰, 令狐克富, 行诗睿, 张博轩, 孙宁泽, 诸葛宇轩

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

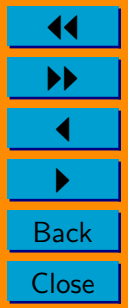
14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,陈茁,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏





18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,令狐克富,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇,郑思哲

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然,黄意贤

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,杨凌轩

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,罗礼文,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,汪子恒











狭义相对论



第2章 狭义相对论第6、7节 19个问题驱动的互动学习=====⇒ 问题号题目(得票)

问题 （3月24日周一讨论）：5-8狄拉克弦（45）；

5-12庞加莱应力（41）； 5-1电磁张量F（39）； 5-9劳厄定理（35）；

5-14Witten效应（34）； 5-4真空能（29）； 5-17规范变换和矢量势（26）；

5-5负压问题（25）； 5-3能量动量张量（21）； 5-6真空的物质性（20）；

5-10双荷子（20）； 5-2极化-磁化张量（19）； 5-7磁单极（15）；

5-11守恒量与守恒流（15）； 5-18磁电介质（15）； 5-13Maxwell方程（13）；

5-15数学处理（11）； 5-19PPT直接相关问题（9）； 5-16作用量与拉格朗日量（8）；



第2章 狭义相对论第5节 相对论电动力学 （5-8） 狄拉克弦



1. 为什么要引入狄拉克弦这种东西？为什么去掉狄拉克弦就没有奇异了？狄拉克怎么想到给磁单极加尾巴的？
2. 狄拉克弦对自然边界条件的破坏会对电磁学体系产生什么影响？不引入狄拉克弦会发生矛盾是不是说明了实际上没有点磁荷？
3. 狄拉克弦的应用与理解，希望能有更多的解释.引入狄拉克弦有什么好处吗？
4. 如何理解”狄拉克弦的摆动”对场点张的角度的梯度？狄拉克弦的摆动的物理含义是什么？是场的运动还是场源的运动，亦或是选择的几何点的变化？
5. 狄拉克弦的奇异性是否说明了当前的电磁理论的不对称不完备？狄拉克弦是建立在现有的电磁理论上的，而通过引入真正的磁单极可以建立电磁对偶 的新理论，两者是否会产生矛盾？如何将电磁对偶理论协变化？
6. 狄拉克的磁单极子和真实的磁单极子有什么相同和不同？
7. 用狄拉克弦描述的A在那一条线上奇异，后面的推导又说明，如果没有奇异，就彻底没有意义。这是不是说明：在A用亥姆霍兹定理表达的形式下， U、W的计算只需要计算那一条弦上的积分就可以了？
8. 亥姆霍兹定理不适用于狄拉克弦是因为弦上的奇异性还是因为无穷远处还有一个磁荷导致边界条件的不满足？
9. 我们说规范不变性的时候是对空间的任何一点说的，就是一个场可以在整个空间做扰动。那是不是说我们可以让dirac string有无数个， 在空间中的各个地方都做小的变化呢。
10. 如果狄拉克弦的摆动使得两个积分路径相减的结果并不是一个有限大的闭合曲线会不会让结果不一样？同时如果摆动比较大使得场点被包含在曲面内， 那么积分的时候狄拉克函数的积分就不等于0，会不会有影响。
11. Dirac弦的引入本质上因为电磁势只有一个，为什么一定要坚持认为$\nabla \times A = B$ 呢？明明数学上引入磁单极子之后磁场有源了， 就不能引入A使之旋度为B了。狄拉克磁单极这个模型存在的意义是什么？









Back

Close

为描述电磁场,在作用量中加一纯含电磁场的项：标量、规范不变、最为简单.

$$\underbrace{\sum_{\mu,\nu=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\mu\nu}}_{\text{最后专门讨论！}}=2(\mathbf{B}^2-\frac{1}{\mathbf{c}^2}\mathbf{E}^2)$$

$$\underbrace{\sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\sigma\rho}}_{\text{破坏空间反演；后面讨论！}}=-\frac{8\mathbf{i}}{\mathbf{c}}\vec{\mathbf{E}}\cdot\vec{\mathbf{B}}=\sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4}4\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\partial_\mu(\mathbf{A}_\nu\partial_\sigma\mathbf{A}_\rho)$$

$$\mathbf{S}=\int\mathbf{dtd}\tau\Big[(-\frac{1}{4\mu_0})\sum_{\mu,\nu=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\mu\nu}+\sum_{\mu=1}^{4}\mathbf{j}_\mu\mathbf{A}_\mu\Big]$$

$$0=\delta\mathbf{S}=\int\mathbf{dtd}\tau\Big[(-\frac{1}{4\mu_0})\sum_{\mu,\nu=1}^{4}\delta(\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\mu\nu})+\sum_{\mu=1}^{4}\mathbf{j}_\mu\delta\mathbf{A}_\mu\Big]$$

$$=\int\mathbf{dtd}\tau\Big[(-\frac{1}{2\mu_0})\sum_{\mu,\nu=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu\nu}\delta\mathbf{F}_{\mu\nu}+\sum_{\mu=1}^{4}\mathbf{j}_\mu\delta\mathbf{A}_\mu\Big]$$

$$0 = \delta S = \int \mathbf{dtd}\tau \left[\left(-\frac{1}{4\mu_0}\right) \sum_{\mu,\nu=1}^{4} \delta(\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\mu\nu}) + \sum_{\mu=1}^{4} \mathbf{j}_\mu \delta \mathbf{A}_\mu \right]$$

$$= \int \mathbf{dtd}\tau \left[\left(-\frac{1}{2\mu_0}\right) \sum_{\mu,\nu=1}^{4} \mathbf{F}_{\mu\nu}\delta\mathbf{F}_{\mu\nu} + \sum_{\mu=1}^{4} \mathbf{j}_\mu \delta \mathbf{A}_\mu \right]$$

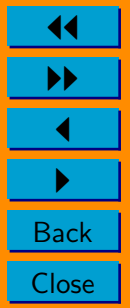
$$= \int \mathbf{dtd}\tau \left[\left(-\frac{1}{\mu_0}\right) \sum_{\mu,\nu=1}^{4} \mathbf{F}_{\mu\nu}\delta(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) + \sum_{\mu=1}^{4} \mathbf{j}_\mu \delta \mathbf{A}_\mu \right]$$

$$= \int \mathbf{dtd}\tau \left[\left(-\frac{1}{\mu_0}\right) \sum_{\mu,\nu=1}^{4} \mathbf{F}_{\mu\nu}(\partial_\mu \delta\mathbf{A}_\nu) + \sum_{\mu=1}^{4} \mathbf{j}_\mu \delta \mathbf{A}_\mu \right]$$

$$= \int \mathbf{dtd}\tau \left[\left(-\frac{1}{\mu_0}\right) \sum_{\mu,\nu=1}^{4} [\partial_\mu(\mathbf{F}_{\mu\nu}\delta\mathbf{A}_\nu) - (\partial_\mu \mathbf{F}_{\mu\nu})\delta\mathbf{A}_\nu] + \sum_{\mu=1}^{4} \mathbf{j}_\mu \delta \mathbf{A}_\mu \right]$$

$$\sum_{\mu=1}^{4} \partial_\mu \mathbf{F}_{\mu\nu} = -\mu_0 \mathbf{j}_\nu \qquad \partial_\mu \mathbf{F}_{\nu\lambda} + \partial_\nu \mathbf{F}_{\lambda\mu} + \partial_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu} = \mathbf{0}$$





$$\sum_{\mu=1}^{4}\partial_\mu \mathbf{F}_{\mu\nu} = -\mu_0 \mathbf{j}_\nu \qquad \partial_\mu \mathbf{F}_{\nu\lambda} + \partial_\nu \mathbf{F}_{\lambda\mu} + \partial_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu} = \mathbf{0}$$

$$\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\partial_{\mathrm{j}} \mathbf{F}_{\mathrm{ji}} = -\mu_0 \mathbf{j}_{\mathrm{i}} - \partial_4 \mathbf{F}_{4\mathrm{i}} \rightarrow \sum_{\mathrm{j,k}=1}^{3}\partial_{\mathrm{j}} \epsilon_{\mathrm{jik}} \mathbf{B}_{\mathrm{k}} = -\mu_0 \mathbf{j}_{\mathrm{i}} - \frac{1}{\mathbf{c^2}}\frac{\partial \mathbf{E}_{\mathrm{i}}}{\partial \mathrm{t}}$$

$$\rightarrow \underline{\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{j}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial \mathrm{t}}}$$

$$\sum_{\mathrm{i}=1}^{3}\partial_{\mathrm{i}} \mathbf{F}_{\mathrm{i4}} = -\mu_0 \mathbf{j}_4 \rightarrow \sum_{\mathrm{i}=1}^{3}\partial_{\mathrm{i}} \mathbf{E}_{\mathrm{i}}(-\frac{\mathbf{i}}{\mathbf{c}}) = -\mu_0 \mathbf{i c} \rho \rightarrow \underline{\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

$$\partial_1 \mathbf{F}_{23} + \partial_2 \mathbf{F}_{31} + \partial_3 \mathbf{F}_{12} = \mathbf{0} \rightarrow \sum_{\mathrm{i,j,k}=1}^{3}\partial_{\mathrm{i}} \epsilon_{\mathrm{jki}} \mathbf{F}_{\mathrm{jk}} = \mathbf{0} \rightarrow \sum_{\mathrm{i}=1}^{3}\partial_{\mathrm{i}} \mathbf{B}_{\mathrm{i}} = \mathbf{0} \rightarrow \underline{\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = \mathbf{0}}$$

$$\partial_{\mathrm{j}} \mathbf{F}_{\mathrm{k4}} + \partial_{\mathrm{k}} \mathbf{F}_{4\mathrm{j}} + \partial_4 \mathbf{F}_{\mathrm{jk}} = \mathbf{0} \rightarrow \sum_{\mathrm{j,k}=1}^{3}\epsilon_{\mathrm{ijk}} \partial_{\mathrm{j}} (\mathbf{i c F}_{\mathrm{k4}}) = -\mathbf{i c} \partial_4 (\frac{1}{2}\sum_{\mathrm{j,k}=1}^{3}\epsilon_{\mathrm{jki}} \mathbf{F}_{\mathrm{jk}})$$

$$\rightarrow \sum_{\mathrm{j,k}=1}^{3}\epsilon_{\mathrm{ijk}} \partial_{\mathrm{j}} \mathbf{E}_{\mathrm{k}} = -\frac{\partial}{\partial \mathrm{t}} \mathbf{B}_{\mathrm{i}} \rightarrow \underline{\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial \mathrm{t}}}$$



电动力学作用量的更深层次含义

杨振宁：2012年6月21日在清华高等研究院Fujikawa报告后的评论：

- 电磁场的作用量中出现了 $\sum_{\mu,\nu=1}^{4} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 和 $\sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4} \epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}F_{\mu\nu}F_{\sigma\rho}$
- $\sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4} \epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}F_{\mu\nu}F_{\sigma\rho}$ 是著名的拓扑陈数陈省身，数学研究很深入
- $\sum_{\mu,\nu=1}^{4} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 数学家开始未关注，后受物理启发开始研究
- 由此建立了著名的 Donalson理论 ！
- 发现：F^2在非四维时空和陈数类似，无特殊结构
- 在四维时空：F^2和陈数不同，有特殊结构理解四位时空？！

$$E'_x = E_x \qquad E'_y = \frac{E_y - vB_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad E'_z = \frac{E_z + vB_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$B'_x = B_x \qquad B'_y = \frac{B_y + \frac{v}{c^2}E_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad B'_z = \frac{B_z - \frac{v}{c^2}E_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f \qquad \nabla \times (\frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}) = \vec{j}_c + \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})$$

$$\vec{E} \Rightarrow \frac{1}{\epsilon_0}\vec{P} \qquad \vec{B} \Rightarrow -\mu_0 \vec{M}$$

$$P'_x = P_x \qquad P'_y = \frac{P_y + \frac{v}{c^2}M_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad P'_z = \frac{P_z - \frac{v}{c^2}M_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$M'_x = M_x \qquad M'_y = \frac{M_y - vP_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad M'_z = \frac{M_z + vP_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$



$$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial \mathrm{t}} \qquad \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}}) = \rho_{\mathrm{f}} \qquad \nabla \times (\frac{1}{\mu_0}\vec{\mathbf{B}} - \vec{\mathbf{M}}) = \vec{\mathbf{j}}_{\mathrm{c}} + \frac{\partial}{\partial \mathrm{t}}(\epsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}})$$

$$\vec{\mathbf{E}} \Rightarrow \frac{1}{\epsilon_0}\vec{\mathbf{P}} \qquad \vec{\mathbf{B}} \Rightarrow -\mu_0 \vec{\mathbf{M}}$$

$$\mathbf{F}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{B}_3 & -\mathrm{B}_2 & -\frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathrm{E}_1 \\ -\mathrm{B}_3 & 0 & \mathrm{B}_1 & -\frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathrm{E}_2 \\ \mathrm{B}_2 & -\mathrm{B}_1 & 0 & -\frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathrm{E}_3 \\ \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathrm{E}_1 & \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathrm{E}_2 & \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathrm{E}_3 & 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{F}'_{\mu\nu} = \sum_{\lambda,\lambda'=1}^{4} \mathbf{a}_{\mu\lambda}\mathbf{F}_{\lambda\lambda'}\mathbf{a}_{\nu\lambda'}$$

$$\underline{\mathbf{F}' = \mathbf{AFA}^{\mathrm{T}}}$$

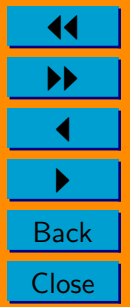
$$\mathbf{M}_{\mu\nu} \equiv \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{M}_3 & \mathrm{M}_2 & -\mathrm{icP}_1 \\ \mathrm{M}_3 & 0 & -\mathrm{M}_1 & -\mathrm{icP}_2 \\ -\mathrm{M}_2 & \mathrm{M}_1 & 0 & -\mathrm{icP}_3 \\ \mathrm{icP}_1 & \mathrm{icP}_2 & \mathrm{icP}_3 & 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{M}'_{\mu\nu} = \sum_{\lambda,\lambda'=1}^{4} \mathbf{a}_{\mu\lambda}\mathbf{M}_{\lambda\lambda'}\mathbf{a}_{\nu\lambda'}$$

$$\underline{\mathbf{M}' = \mathbf{AMA}^{\mathrm{T}}}$$

$$\sum_{\mu=1}^{4} \partial_\mu [\mathbf{F}_{\mu\nu} + \mu_0 \mathbf{M}_{\mu\nu}] = -\mu_0 \mathbf{j}_\nu \qquad \partial_\mu \mathbf{F}_{\nu\lambda} + \partial_\nu \mathbf{F}_{\lambda\mu} + \partial_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu} = 0$$

$$\mathbf{j}_\nu \to \mathbf{j}_\nu + \partial_\mu \mathbf{M}_{\mu\nu}$$





$$\sum_{\mu=1}^{4}\partial_\mu \mathbf{F}_{\mu\nu} = -\mu_0 \mathbf{j}_\nu \quad \partial_\mu \mathbf{F}_{\nu\lambda}+\partial_\nu \mathbf{F}_{\lambda\mu}+\partial_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu}=0 \quad \mathbf{f}_\mu \equiv \sum_{\nu=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{j}_\nu$$

$$\mathbf{f}_\mu = \sum_{\nu=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{j}_\nu = -\frac{1}{\mu_0}\sum_{\nu,\nu'=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu\nu}\partial_{\nu'}\mathbf{F}_{\nu'\nu} = -\frac{1}{\mu_0}\sum_{\nu,\nu'=1}^{4}[\partial_{\nu'}(\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\nu'\nu})-(\partial_{\nu'}\mathbf{F}_{\mu\nu})\mathbf{F}_{\nu'\nu}]$$

$$= -\frac{1}{\mu_0}\sum_{\nu,\nu'=1}^{4}[\partial_{\nu'}(\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\nu'\nu}) - \frac{1}{2}(\partial_{\nu'}\mathbf{F}_{\mu\nu})\mathbf{F}_{\nu'\nu} - \frac{1}{2}(\partial_{\nu}\mathbf{F}_{\mu\nu'})\mathbf{F}_{\nu\nu'}]$$

$$= -\frac{1}{\mu_0}\sum_{\nu,\nu'=1}^{4}[\partial_{\nu'}(\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\nu'\nu}) + \frac{1}{2}(\partial_{\nu'}\mathbf{F}_{\mu\nu} + \partial_{\nu}\mathbf{F}_{\nu'\mu})\mathbf{F}_{\nu\nu'}]$$

$$= -\frac{1}{\mu_0}\sum_{\nu,\nu'=1}^{4}[\partial_{\nu'}(\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\nu'\nu}) - \frac{1}{2}(\partial_{\mu}\mathbf{F}_{\nu\nu'})\mathbf{F}_{\nu\nu'}]$$

$$= -\frac{1}{\mu_0}\sum_{\nu,\nu'=1}^{4}\partial_{\nu'}[\mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{F}_{\nu'\nu} - \frac{1}{4}\delta_{\mu\nu'}\sum_{\nu"=1}^{4}\mathbf{F}_{\nu\nu"}\mathbf{F}_{\nu\nu"}] \equiv -\sum_{\nu'=1}^{4}\partial_{\nu'}\mathbf{T}_{\mu\nu'}$$



$$f_\mu = -\sum_{\nu=1}^{4} \partial_\nu T_{\mu\nu} \qquad T_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{\mu_0}[\sum_{\nu'=1}^{4} F_{\mu\nu'}F_{\nu\nu'} - \frac{1}{4}\delta_{\mu\nu}\sum_{\mu',\nu'=1}^{4} F_{\mu'\nu'}F_{\mu'\nu'}] = T_{\nu\mu}$$

$$\sum_{\mu',\nu'=1}^{4} F_{\mu'\nu'}F_{\mu'\nu'} = 2B^2 - \frac{2}{c^2}E^2 \qquad F_{ij} = \sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}B_k \qquad F_{4i} = -F_{i4} = \frac{i}{c}E_i$$

$$\begin{aligned}
T_{ij} &= \frac{1}{\mu_0}[\sum_{k=1}^{3} F_{ik}F_{jk} + F_{i4}F_{j4} - \frac{1}{2}\delta_{ij}(B^2 - \frac{1}{c^2}E^2)] \\
&= \frac{1}{\mu_0}[\sum_{k,l,l'=1}^{3} \epsilon_{ikl}\epsilon_{jkl'}B_l B_{l'} - \frac{1}{c^2}E_iE_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}(B^2 - \frac{1}{c^2}E^2)] \\
&= \frac{1}{\mu_0}[\delta_{ij}B^2 - B_iB_j - \frac{1}{c^2}E_iE_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}(B^2 - \frac{1}{c^2}E^2)] \\
&= \frac{1}{\mu_0}[-B_iB_j - \frac{1}{c^2}E_iE_j + \frac{1}{2}\delta_{ij}(B^2 + \frac{1}{c^2}E^2)] \\
&= \frac{1}{\mu_0}(-B_iB_j + \frac{1}{2}\delta_{ij}B^2) + \epsilon_0(-E_iE_j + \frac{1}{2}\delta_{ij}E^2) = \mathcal{T}_{ij}
\end{aligned}$$

$$(\rho\vec{E}+\vec{j}\times\vec{B},\ \frac{i}{c}\vec{j}\cdot\vec{E})=f_\mu=-\sum_{\nu=1}^{4}\partial_\nu T_{\mu\nu}$$

$$T_{\mu\nu}\equiv\frac{1}{\mu_0}[\sum_{\nu'=1}^{4}F_{\mu\nu'}F_{\nu\nu'}-\frac{1}{4}\delta_{\mu\nu}\sum_{\mu',\nu'=1}^{4}F_{\mu'\nu'}F_{\mu'\nu'}]=T_{\nu\mu}$$

$$\sum_{\mu',\nu'=1}^{4}F_{\mu'\nu'}F_{\mu'\nu'}=2B^2-\frac{2}{c^2}E^2 \qquad F_{ij}=\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}B_k \qquad F_{4i}=-F_{i4}=\frac{i}{c}E_i$$

$$T_{ij}=\frac{1}{\mu_0}(-B_iB_j+\frac{1}{2}\delta_{ij}B^2)+\epsilon_0(-E_iE_j+\frac{1}{2}\delta_{ij}E^2)=\mathcal{T}_{ij}$$

$$T_{44}=\frac{1}{\mu_0}[\sum_{i=1}^{3}F_{4i}^2-\frac{1}{2}(B^2-\frac{1}{c^2}E^2)]=\frac{-1}{2\mu_0}(B^2+\frac{1}{c^2}E^2)=\frac{-1}{2\mu_0}B^2-\frac{\epsilon_0}{2}E^2=-W$$

$$T_{i4}=T_{4i}=\frac{1}{\mu_0}\sum_{j=1}^{3}F_{ij}F_{4j}=\frac{i}{\mu_0 c}\sum_{j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}B_kE_j=\frac{i}{\mu_0 c}(\vec{E}\times\vec{B})_i=\frac{i}{c}S_i$$



$$(\rho\vec{\mathbf{E}}+\vec{\mathbf{j}}\times\vec{\mathbf{B}},\ \frac{\mathbf{i}}{\mathbf{c}}\vec{\mathbf{j}}\cdot\vec{\mathbf{E}})=\mathbf{f}_\mu=-\sum_{\nu=1}^{4}\partial_\nu\mathbf{T}_{\mu\nu}$$

$$\mathbf{T}_{\mu\nu}\equiv\frac{1}{\mu_0}[\sum_{\nu'=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu\nu'}\mathbf{F}_{\nu\nu'}-\frac{1}{4}\delta_{\mu\nu}\sum_{\mu',\nu'=1}^{4}\mathbf{F}_{\mu'\nu'}\mathbf{F}_{\mu'\nu'}]=\mathbf{T}_{\nu\mu}$$

$$\mathbf{T_{ij}}=\frac{1}{\mu_0}(-\mathbf{B_iB_j}+\frac{1}{2}\delta_{\mathbf{ij}}\mathbf{B^2})+\epsilon_0(-\mathbf{E_iE_j}+\frac{1}{2}\delta_{\mathbf{ij}}\mathbf{E^2})=\mathcal{J}_{\mathbf{ij}}$$

$$\mathbf{T_{44}}=-\frac{1}{2\mu_0}\mathbf{B^2}-\frac{\epsilon_0}{2}\mathbf{E^2}=-\mathbf{W}\qquad\mathbf{T_{i4}}=\mathbf{T_{4i}}=\frac{\mathbf{i}}{\mu_0\mathbf{c}}(\vec{\mathbf{E}}\times\vec{\mathbf{B}})_\mathbf{i}=\frac{\mathbf{i}}{\mathbf{c}}\mathbf{S_i}=\mathbf{icg_i}$$

$\mathbf{T}_{\mu\nu}$ 是无迹张量

$$\mathbf{f_i}=-\sum_{\nu=1}^{4}\partial_\nu\mathbf{T_{i\nu}}=-\sum_{\mathbf{j}=1}^{3}\partial_\mathbf{j}\mathbf{T_{ij}}-\frac{\partial\mathbf{T_{i4}}}{\mathbf{ic}\partial\mathbf{t}}\quad\Rightarrow\quad\vec{\mathbf{f}}=-\nabla\cdot\vec{\vec{\mathcal{J}}}-\frac{\partial\vec{\mathbf{g}}}{\partial\mathbf{t}}$$

$$\mathbf{f_4}=-\sum_{\nu=1}^{4}\partial_\nu\mathbf{T_{4\nu}}=-\sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\partial_\mathbf{i}\mathbf{T_{4i}}-\frac{\partial\mathbf{T_{44}}}{\mathbf{ic}\partial\mathbf{t}}\quad\Rightarrow\quad\vec{\mathbf{f}}\cdot\vec{\mathbf{v}}=-\nabla\cdot\vec{\mathbf{S}}-\frac{\partial\mathbf{W}}{\partial\mathbf{t}}$$

$$\vec{\mathbf{f}}\cdot\vec{\mathbf{v}}=\rho\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{E}}=\vec{\mathbf{j}}\cdot\vec{\mathbf{E}}$$

Back
Close

$$(\mathbf{T}_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_{11} & \mathcal{J}_{12} & \mathcal{J}_{13} & \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathbf{S}_1 = \mathrm{icg}_1 \\ \mathcal{J}_{21} & \mathcal{J}_{22} & \mathcal{J}_{23} & \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathbf{S}_2 = \mathrm{icg}_2 \\ \mathcal{J}_{31} & \mathcal{J}_{32} & \mathcal{J}_{33} & \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathbf{S}_3 = \mathrm{icg}_3 \\ \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathbf{S}_1 = \mathrm{icg}_1 & \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathbf{S}_2 = \mathrm{icg}_2 & \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{c}}\mathbf{S}_3 = \mathrm{icg}_3 & -\mathbf{W} \end{pmatrix}$$

静态,三维各向同性 $\Longrightarrow$ $\begin{pmatrix} \mathbf{p} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{p} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\rho \end{pmatrix}$ 四维各向同性 $\Longrightarrow$ $-\mathbf{E}_{\text{真空}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

相对论物质: $\mathbf{T}_{\mu\nu}$ 无迹 $\Rightarrow$ $\mathbf{p} = \frac{1}{3}\rho$ 非相对论物质: $\mathbf{p} = 0$

各向 同性: $\vec{\mathbf{S}} = \mathbf{c}^2\vec{\mathbf{g}} = 0$ $\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}} = \underbrace{\mathbf{p}\ \overrightarrow{\overrightarrow{\mathbf{I}}} = -\mathbf{E}_{\text{真空}}\ \overrightarrow{\overrightarrow{\mathbf{I}}}}_{\text{负压}}$ $\underbrace{\mathbf{W} = \rho = \mathbf{E}_{\text{真空}}}$

有非零真空能的真空不是相对论物质

表面 压力: $\vec{\mathbf{f}}_{\text{表面}} = -\vec{\mathbf{n}}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}} = -\vec{\mathbf{n}}\mathbf{p} = \vec{\mathbf{n}}\mathbf{E}_{\text{真空}}$ 真空能使宇宙膨胀！

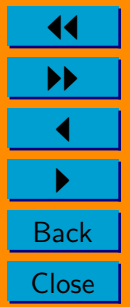




如何理解麦克斯韦方程组和洛伦兹力的来源？ 实验定律；拉格朗日量；

$$\sum_{\mu=1}^{4}\partial_\mu \mathbf{F}_{\mu\nu}=-\mu_0\mathbf{j}_\nu \qquad \partial_\mu \mathbf{F}_{\nu\lambda}+\partial_\nu \mathbf{F}_{\lambda\mu}+\partial_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu}=\mathbf{0}$$

- 只要定义依赖时空的矢量势 $\mathbf{A}_\mu$ 就可定义场强 $\mathbf{F}_{\mu\nu}\equiv\partial_\mu \mathbf{A}_\nu-\partial_\nu \mathbf{A}_\mu$ 势比场强更基本
- 场强的结构使方程 $\underbrace{\partial_\mu \mathbf{F}_{\nu\lambda}+\partial_\nu \mathbf{F}_{\lambda\mu}+\partial_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu}=\mathbf{0}}_{\text{无源的麦克斯韦方程组}}$ 自然成立
- 场强的结构还使方程 $\sum_{\mu,\nu}\partial_\mu\partial_\nu \mathbf{F}_{\mu\nu}=\mathbf{0}$ 自然成立
- 它意味着可定义流 $\underbrace{\mathbf{j}_\nu\equiv-\frac{1}{\mu_0}\sum_\mu \partial_\mu \mathbf{F}_{\mu\nu}}_{\text{有源的麦克斯韦方程组}}$，满足守恒方程 $\sum_\nu \partial_\nu \mathbf{j}_\nu=\mathbf{0}$
- 从 $\sum_\nu \mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{j}_\nu=-\sum_\nu \partial_\nu \mathbf{T}_{\mu\nu}$ 可认定四度力：$\mathbf{f}_\mu\equiv\sum_\nu \mathbf{F}_{\mu\nu}\mathbf{j}_\nu$ 洛伦兹力公式！





- 你对上述对经典电动力学的“理解”如何评价？

  它靠谱吗？

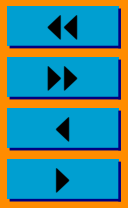
- 特别对四度电流密度、四度力密度的定义方式如何评价？

  它会有什么引申的讨论吗？

- 你对四度电磁势在经典电动力学中的地位如何看？

  规范对称性的作用又如何？

杨振宁在研读法拉第撰写的《电学的实验研究》后特别提到：
法拉第书中的电紧张状态频繁出现在书的各处，并且又被频繁赋予各种其他的名字，诸如特殊态、强度态、特殊状态等，但从始至终未给出清晰的定义。



Back
Close

相对论电动力学: 矢量势与麦克斯韦方程组及洛伦兹力公式–非惯性力

$$\mathbf{x}_\mu=(\vec{\mathbf{r}},\mathbf{ict})\qquad \mathbf{p}_\mu=(\vec{\mathbf{p}},\mathbf{i}\frac{\mathbf{E}}{\mathbf{c}})\qquad \mathbf{A}_\mu=(\vec{\mathbf{A}},\mathbf{i}\frac{\phi}{\mathbf{c}})\quad \xRightarrow{\vec{\mathbf{r}}\sim\vec{\mathbf{p}}\sim\vec{\mathbf{A}}}\quad \mathbf{t}\sim\frac{\mathbf{E}}{\mathbf{c}^2}\sim\frac{\phi}{\mathbf{c}^2}$$

对绕某个中心轴以角速度 $\vec{\omega}$ 转动的参考系其中的量打*来说：

$$d\vec{X}=d^*\vec{X}+\underbrace{\vec{\omega}dt\times\vec{X}}_{\text{对应转动产生的移动}}\qquad d\vec{r}\xRightarrow{\vec{r}=\vec{r}^*,t=t^*}d^*\vec{r}+\vec{\omega}dt\times\vec{r}\xRightarrow{\vec{v}^*\equiv\frac{d^*\vec{r}}{dt}}\vec{v}=\vec{v}^*+\vec{\omega}\times\vec{r}$$

$$\begin{aligned}d\vec{v}&=d\vec{v}^*+\dot{\vec{\omega}}dt\times\vec{r}+\vec{\omega}\times d\vec{r}=d\vec{v}^*+\dot{\vec{\omega}}dt\times\vec{r}+\vec{\omega}\times d^*\vec{r}+\vec{\omega}\times(\vec{\omega}dt\times\vec{r})\\&=d^*\vec{v}^*+\vec{\omega}dt\times\vec{v}^*+\dot{\vec{\omega}}dt\times\vec{r}+\vec{\omega}\times d^*\vec{r}+\vec{\omega}\times(\vec{\omega}dt\times\vec{r})\end{aligned}$$

$$\xRightarrow{\vec{a}^*\equiv\frac{d^*\vec{v}^*}{dt}}\vec{a}=\vec{a}^*+\underbrace{\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}}_{\text{角加速度}}+\underbrace{\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})}_{\text{离心力}}+\underbrace{2\vec{\omega}\times\vec{v}^*}_{\text{科里奥利力}}\Leftarrow\text{单位质量质点受的非惯性力}$$

转动系中选：

- $\vec{A}^*\equiv(-\vec{\omega})\times\vec{r}$ 只线性依赖$\vec{r}$，满足库伦规范 为单位质量质点动量 $\Delta\vec{v}=\Delta\vec{p}/m$
- $\phi^*\equiv\frac{1}{2}[(-\vec{\omega})\times\vec{r}]^2$ 只二次依赖$\vec{r}$的场 为单位质量质点动能 $\frac{1}{2}(\Delta\vec{v})^2=\frac{(\Delta\vec{p})^2}{2m}$

$$\vec{B}^*\equiv\nabla\times\vec{A}^*=-\nabla\times(\vec{\omega}\times\vec{r})=\vec{\omega}\cdot\nabla\vec{r}-\vec{\omega}\nabla\cdot\vec{r}=-2\vec{\omega}\quad\text{注意 }\vec{\omega}^*=-\vec{\omega}\text{ 与 }\vec{r}^*=\vec{r}$$

$$\vec{E}^*\equiv-\nabla\phi^*-\frac{\partial\vec{A}^*}{\partial t}=(\overrightarrow{\mathbf{I}}\times\vec{\omega})\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r})+\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}=\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}+\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})$$

$$\rho\equiv\epsilon_0\nabla\cdot\vec{E}=\epsilon_0\nabla\cdot[\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})]=-\epsilon_0\vec{\omega}\cdot[\nabla\times(\vec{\omega}\times\vec{r})]=-2\epsilon_0\omega^2$$

转动系中单位电量电荷受洛伦兹力$=\vec{E}^*+\vec{v}^*\times\vec{B}^*=\underbrace{\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}}_{\text{角加速度}}+\underbrace{\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})}_{\text{离心力}}+\underbrace{2\vec{\omega}\times\vec{v}^*}_{\text{磁力：科里奥利力}}$

Back
Close



四度电磁能动量P_μ是能动量张量$T_{\mu\nu}$的分量：

$$\mathrm{P_\mu(t)=-\frac{i}{c}\int_{全空间} d\vec{r}\ T_{4\mu}(\vec{r},t)}$$

它的变换性质似乎不是四矢量类型的！

$$\mathrm{P'_\mu(t')=-\frac{i}{c}\int_{全空间} d\vec{r}'\ T'_{4\mu}(\vec{r}',t')=-\frac{i}{c}\sum_{\lambda\nu}a_{4\lambda}a_{\mu\nu}\int_{全空间} d\vec{r}'\ T_{\lambda\nu}(\vec{r},t)}$$

$$\mathrm{\overset{?}{=}\sum_\nu a_{\mu\nu}P_\nu(t)=-\frac{i}{c}\sum_\nu a_{\mu\nu}\int_{全空间} d\vec{r}\ T_{4\nu}(\vec{r},t)}$$

$$\mathrm{\sum_\lambda a_{4\lambda}\int_{全空间} d\vec{r}'\ T_{\lambda\nu}(\vec{r},t)\overset{?}{=}\int_{全空间} d\vec{r}\ T_{4\nu}(\vec{r},t)}$$

实际对生成角动量的三阶张量也有同样问题！

对在S系静止的一团相对距离维持固定的电荷系统的四度能动量，$\mathrm{T_{4i}=T_{i4}=0}$

$$\mathrm{P_\mu=-\frac{i}{c}\delta_{\mu4}\int_{全空间} d\vec{r}\ T_{44}(\vec{r})\equiv im_0c\delta_{\mu4}}$$

在静止系无磁场因而无电磁动量,且不含t

$$\mathrm{P'_\mu(t')=-\frac{i}{c}a_{44}a_{\mu4}\int_{全空间} d\vec{r}'\ T_{44}(\vec{r})-\frac{i}{c}\sum_{ij}a_{4i}a_{\mu j}\int_{全空间} d\vec{r}'\ T_{ij}(\vec{r})}$$

Back
Close



假设S'系相对S系以速度$\vec{v}$运动，$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = a_{44}$

$$P'_\mu(t') = -\frac{i}{c} a_{44} a_{\mu 4} \int_{全空间} d\vec{r}' \; T_{44}(\gamma(x' + vt'), y', z')$$

$$-\frac{i}{c} \sum_{ij} a_{4i} a_{\mu j} \int_{全空间} d\vec{r}' \; T_{ij}(\gamma(x' + vt'), y', z')$$

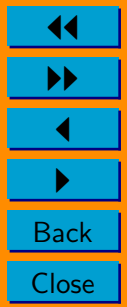
$$= -\frac{i}{c} \frac{a_{44} a_{\mu 4}}{\gamma} \int_{全空间} d\vec{r} \; T_{44}(\vec{r}) - \frac{i}{c} \sum_{ij} \frac{a_{4i} a_{\mu j}}{\gamma} \int_{全空间} d\vec{r} \; T_{ij}(\vec{r})$$

$$= a_{\mu 4} i m_0 c - \frac{i}{c\gamma} \sum_{ij} a_{4i} a_{\mu j} \int_{全空间} d\vec{r} \; T_{ij}(\vec{r})$$

- 上式第二项贡献的是能动量偏离四矢量洛伦兹变换的行为
- 对在S系静止的一团相对距离维持固定的电荷系统，第二项一般不为零
- 但这样的系统仅靠电磁力是维持不住的，需要外力！
- 如果考虑维持这个系统的外力–彭加莱应力：$T^{poincare}_{\mu\nu}$
- 它应被考虑进前面能动量的计算中

$$\sum_\mu \partial_\mu (T_{\mu\nu} + T^{poincare}_{\mu\nu}) = 0$$

它意味对体系每个时空点的合力为零！





假设S'系相对S系以速度$\vec{v}$运动，$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = a_{44}$

$$P'_\mu(t') = a_{\mu 4} i m_0 c - \frac{i}{c\gamma}\sum_{ij} a_{4i}a_{\mu j}\int_{全空间} d\vec{r}\ \tilde{T}_{ij}(\vec{r})$$

$$\sum_\mu \partial_\mu \tilde{T}_{\mu\nu} = 0 \qquad \tilde{T}_{\mu\nu} \equiv T_{\mu\nu} + T^{poincare}_{\mu\nu}$$

在S系$T_{\mu\nu}$不显含时间；维持其稳定的$T^{poincare}_{\mu\nu}$也会不显含时间，导致$\tilde{T}_{\mu\nu}$不显含时间

在S系，$\tilde{T}_{\mu\nu}$不显含时间 $\Rightarrow$ $\partial_0 \tilde{T}_{\mu\nu} = 0$ $\Rightarrow$ $\sum_\mu \partial_k \tilde{T}_{k\nu} = 0$

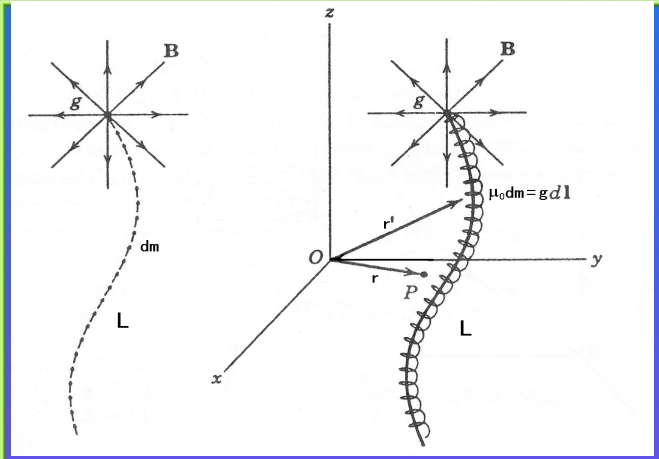
$$\int_{全空间} d\vec{r}\ \tilde{T}_{ij}(\vec{r}) = \sum_k \int_{全空间} d\vec{r}\ \partial_k[x_i \tilde{T}_{kj}(\vec{r})] = \sum_k \int_{全空间} d\vec{S}_k x_i \tilde{T}_{kj}(\vec{r}) = 0$$

加入彭加莱应力的一团相对距离维持固定的电荷系统满足：$P'_\mu(t') = a_{\mu 4} i m_0 c$

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad \vec{P} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad i m_0 c = -\frac{i}{c}\int_{全空间} d\vec{r}\ \tilde{T}_{44}(\vec{r})$$

另类总能动量的定义明道：$P_\mu(t) \overset{四度超曲面上x_4值相同}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \sum_\nu \int_{全空间} dS_\nu\ T_{\nu\mu}(\vec{r}, t)$

Back
Close



例：磁单极-规范不变性-电荷量子化

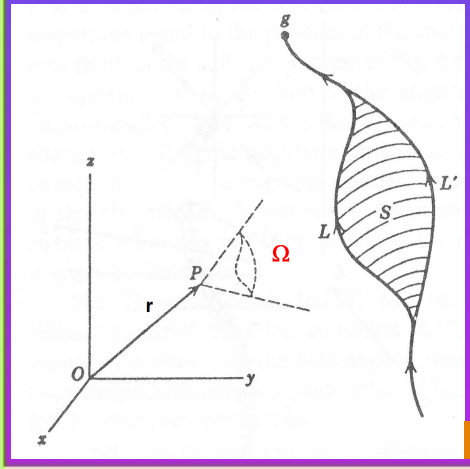
$$\vec{A}_L(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d\vec{m}\times\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} = \frac{g}{4\pi}\int_L d\vec{l}'\times\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

$$\vec{A}_{L'} - \vec{A}_L = \frac{g}{4\pi}\oint_{C\equiv L'-L} d\vec{l}'\times\nabla'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

若认为弦上正负磁极严格相消，似矢势应和路径选择无关

$$\oint_C d\vec{l}'\times\nabla'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \int_C (d\vec{S}'\times\nabla')\times\nabla'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$= \int_C d\vec{S}'\cdot\nabla'\nabla'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} - \int_C d\vec{S}'\,\underbrace{\nabla'^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}}_{-4\pi\delta(\vec{r}-\vec{r}')}$$



$$= -\nabla\int_C d\vec{S}'\cdot\nabla'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$= -\nabla\int_C d\Omega'|\vec{r}-\vec{r}'|^2\frac{(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\cdot\frac{(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} = -\nabla\Omega(\vec{r})$$

$$\vec{A}_{L'}(\vec{r}) = \vec{A}_L(\vec{r}) - \nabla\frac{g\Omega(\vec{r})}{4\pi}$$

$\chi = -\frac{g\Omega(\vec{r})}{4\pi}$ 的物理意义



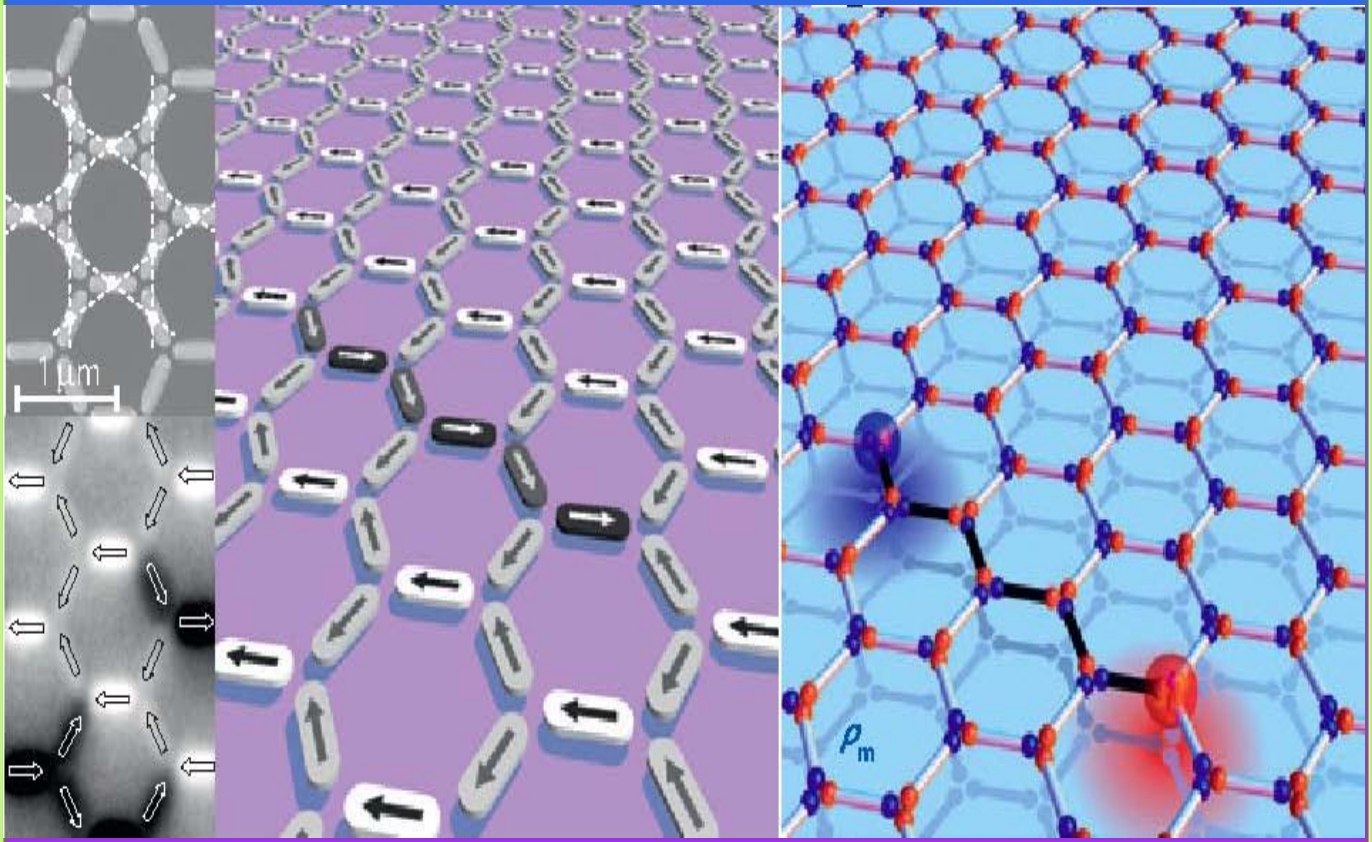
Back
Close

能否不要狄拉克弦？

以下证明不要狄拉克弦位于坐标原点的纯点磁荷的矢量势的横场为零

$$\vec{A}(\vec{r}) = \underbrace{-\nabla \int d\tau' \frac{\nabla' \cdot \vec{A}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}}_{\text{纵场：任意}} + \underbrace{\nabla \times \int d\tau' \frac{\nabla' \times \vec{A}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}}_{\text{横场：决定磁感应强度}\vec{B}}$$

$$\begin{aligned}
\vec{A}_T(\vec{r}) &= \nabla \times \int d\tau' \frac{\vec{B}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} = \int d\tau' \left[\nabla \frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\right] \times \frac{q_m \vec{r}'}{r'^3} \\
&= \int d\tau' \left[\nabla' \frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\right] \times \nabla' \frac{q_m}{r'} \\
&= \int d\tau' \left[\nabla' \times \left(\frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\nabla' \frac{q_m}{r'}\right) - \frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\nabla' \times \left(\nabla' \frac{q_m}{r'}\right)\right] \\
&= \int d\vec{S}' \times \left(\frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\nabla' \frac{q_m}{r'}\right) = 0
\end{aligned}$$



Nature Physics 1794(2010)





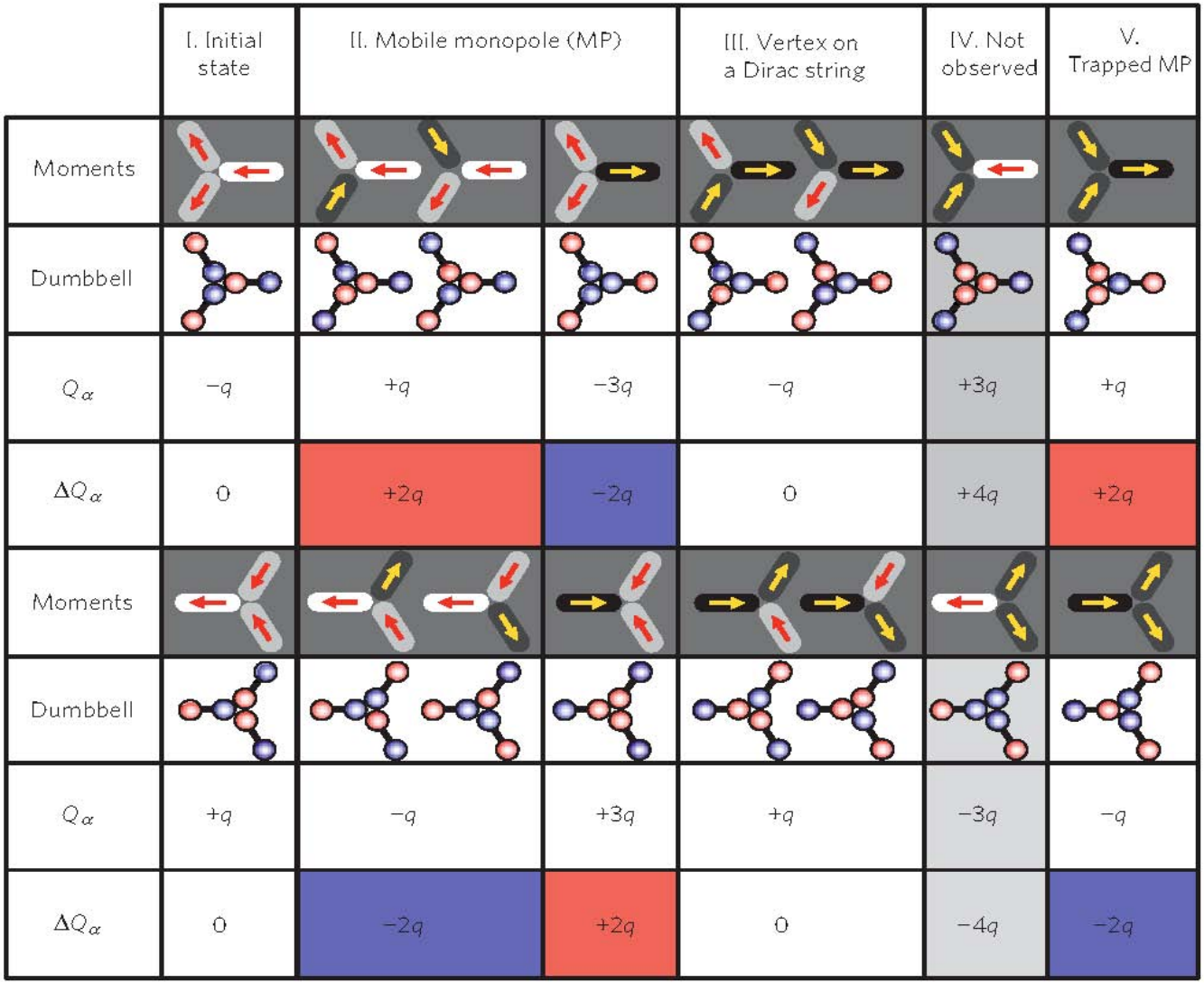




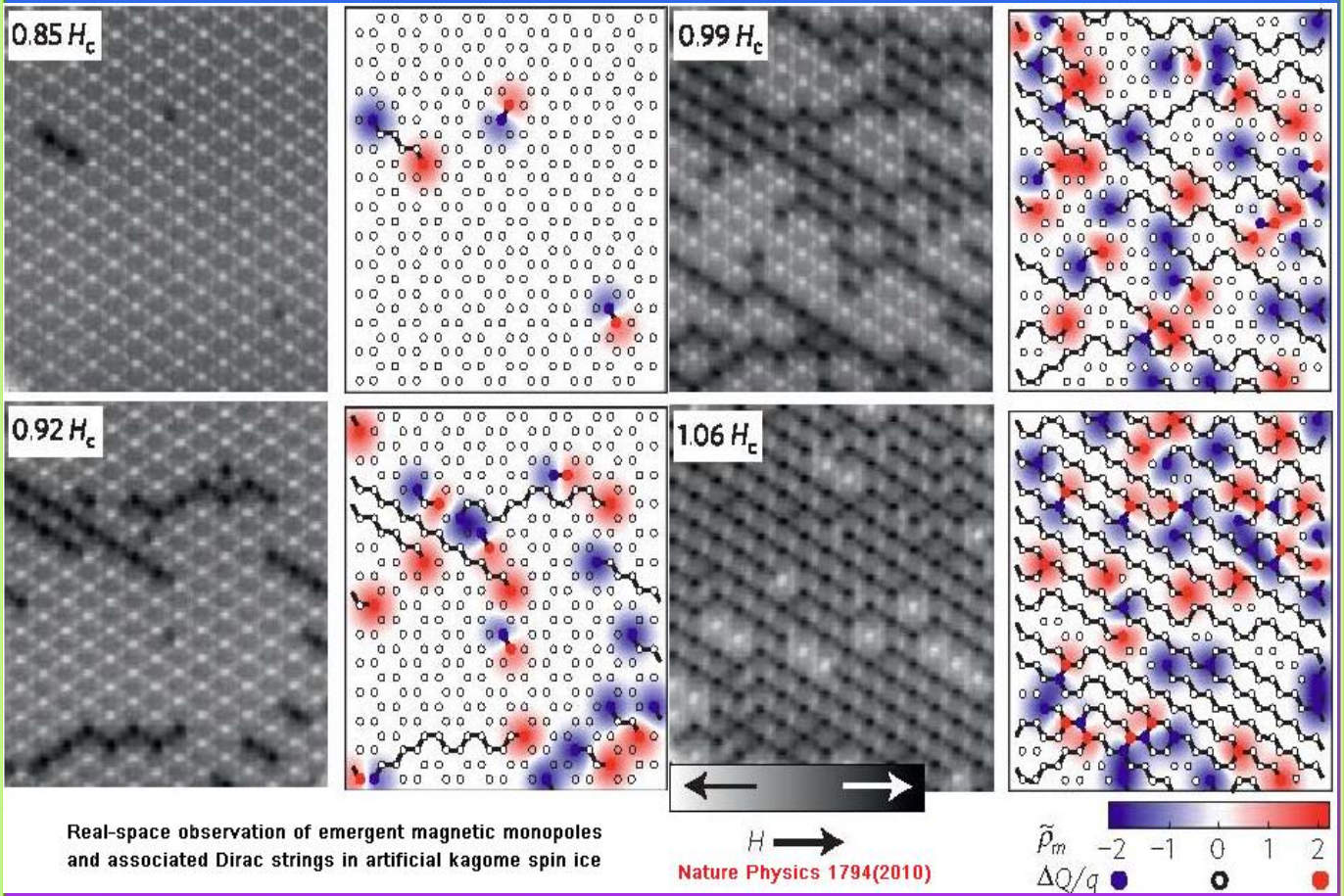


Back

Close

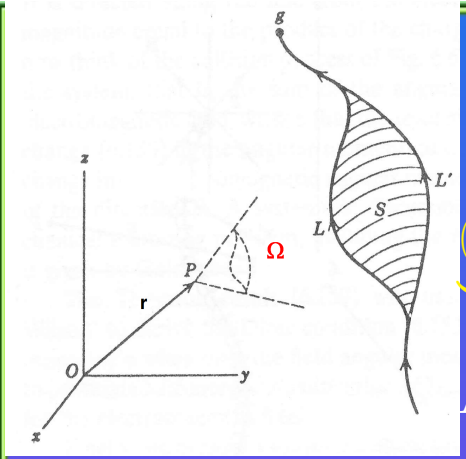

I. Initial state
II. Mobile monopole (MP)
III. Vertex on a Dirac string
IV. Not observed
V. Trapped MP
Moments
Dumbbell
Q_α
ΔQ_α
−q
+q
−3q
−q
+3q
+q
0
+2q
−2q
0
+4q
+2q
Moments
Dumbbell
Q_α
ΔQ_α
+q
−q
+3q
+q
−3q
−q
0
−2q
+2q
0
−4q
−2q

Back
Close



Real-space observation of emergent magnetic monopoles and associated Dirac strings in artificial kagome spin ice

Nature Physics 1794(2010)



例： 磁单极-规范不变性-电荷量子化

$$\vec{A}_{L'}(\vec{r}) = \vec{A}_{L}(\vec{r}) - \nabla\frac{g\Omega(\vec{r})}{4\pi} \qquad E \sim i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \qquad \vec{p} \sim -i\hbar\nabla$$

$$\underbrace{\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+e\phi\right)^2}_{E^2}\Psi = \underbrace{\left[(-i\hbar\nabla+e\vec{A})^2c^2 + m_0^2c^4\right]}_{p^2c^2+m_0^2c^4}\Psi$$

$$\vec{A}'(\vec{r},t) \equiv \vec{A}(\vec{r},t) - \nabla\frac{g\Omega(\vec{r})}{4\pi} \qquad \phi'(\vec{r},t) \equiv \phi(\vec{r},t)$$

$$\Psi'(\vec{r},t) \equiv e^{\frac{ieg}{4\pi\hbar}\Omega(\vec{r})}\Psi(\vec{r},t)$$

$$-i\hbar\nabla + e\vec{A}' = -i\hbar\nabla + e\vec{A} - \nabla\frac{eg\Omega}{4\pi} = e^{\frac{ieg\Omega}{4\pi\hbar}}(-i\hbar\nabla + e\vec{A})e^{-\frac{ieg\Omega}{4\pi\hbar}}$$

$$\left[-i\hbar\nabla + e\vec{A}'\right]^2 = e^{\frac{ieg\Omega}{4\pi\hbar}}(-i\hbar\nabla + e\vec{A})^2 e^{-\frac{ieg\Omega}{4\pi\hbar}}$$

$$(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + e\phi')^2\Psi' = (i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + e\phi)^2\Psi' = e^{\frac{ieg}{4\pi\hbar}\Omega}(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + e\phi)^2\Psi$$

$$= e^{\frac{ieg}{4\pi\hbar}\Omega}\left[(-i\hbar\nabla+e\vec{A})^2c^2+m_0^2c^4\right]e^{-\frac{ieg}{4\pi\hbar}\Omega}e^{\frac{ieg}{4\pi\hbar}\Omega}\Psi = \left[(-i\hbar\nabla+e\vec{A}')^2c^2+m_0^2c^4\right]\Psi'$$

$$\underbrace{\Psi_{L'}(\vec{r},t) = e^{\frac{ieg}{4\pi\hbar}\Omega(\vec{r})}\Psi_L(\vec{r},t)}_{\chi = -\frac{g\Omega(\vec{r})}{4\pi}\text{的物理意义：相角}} \Rightarrow \underbrace{\Omega(\vec{r}_{\text{跨越}S\text{跑一圈回到原来点}}) = 4\pi - \Omega(\vec{r}_{\text{原来点}})}_{\text{无穷小摆动勉于不摆}}$$

$$\frac{eg}{\hbar} = 2\pi n \quad \text{电荷量子化} \quad n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

$$\Psi_{L'}(\vec{r}_{\text{跨}S\text{回原来点}},t)\Psi_{L'}(\vec{r}_{\text{原来点}},t) = e^{\frac{ieg}{4\pi\hbar}[\Omega(\vec{r}_{\text{越}S\text{回原来点}})+\Omega(\vec{r}_{\text{原来点}})]}\Psi_L(\vec{r}_{\text{越}S\text{回原来点}},t)\Psi_L(\vec{r}_{\text{原来点}},t)$$

例： Witten效应：电荷磁单极共生及θ/π为分数

量子场论: $\theta \to \theta + 2n\pi \quad \alpha \equiv \frac{e^2}{\epsilon_0 \hbar}$

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{i\theta c e^2}{32\pi^2\hbar}\sum_{\mu\nu\sigma\rho}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}F_{\mu\nu}F_{\sigma\rho} = \underbrace{-\frac{ice^2}{8\pi^2\hbar}\sum_{\mu\nu\sigma\rho}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}(\partial_\mu\theta)A_\nu\partial_\sigma A_\rho}_{\sum_\mu A_\mu \Delta j_\mu \;\to\; \Delta j_\mu = \frac{ic\epsilon_0\alpha}{8\pi^2}\sum_{\nu\sigma\rho}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}(\partial_\nu\theta)\partial_\sigma A_\rho} = \underbrace{\theta\frac{e^2}{2\pi h}\vec{B}\cdot\vec{E}}_{\text{全微商导致的 拓扑项}}$$

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}\underbrace{-\frac{\alpha}{4\pi^2}\nabla\theta\cdot\vec{B}}_{\text{不匀}\theta\text{中磁场产生电荷}} \qquad \nabla\times\vec{B} = \mu_0[\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \vec{j} + \underbrace{\frac{\alpha\epsilon_0}{4\pi^2}(\nabla\theta\times\vec{E} + \frac{\partial\theta}{\partial t}\vec{B})}_{\text{不匀}\theta\text{中电场或变化}\theta\text{中的磁场产生电流}}]$$

$$\vec{P} = \frac{\alpha\epsilon_0}{4\pi^2}\theta\vec{B} \qquad \frac{ic\epsilon_0\alpha}{8\pi^2}\sum_{\nu\sigma\rho}\partial_\nu(\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\theta\partial_\sigma A_\rho) = \Delta j_\mu = \frac{1}{2}\partial_\nu M_{\nu\mu} \qquad \vec{M} = \frac{\alpha\epsilon_0}{4\pi^2}\theta\vec{E}$$

进一步若介质中: $\vec{j} = 0, \quad \nabla\theta = 0 \;\Rightarrow\; \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\nabla\cdot\vec{E}}{\partial t} + \frac{\alpha\epsilon_0}{4\pi^2}\frac{\partial\theta\nabla\cdot\vec{B}}{\partial t} = 0$

介质上某小体积V $q \equiv \int_V d^3x\epsilon_0\nabla\cdot\vec{E} \qquad q_m \equiv \int_V d^3x\nabla\cdot\vec{B} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}(\frac{\alpha\epsilon_0}{4\pi^2}\theta q_m + q) = 0$

$$\frac{e^2}{2\pi h}\theta q_m + q \overset{\text{不随时间改变}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} 0 \;\Rightarrow\; \text{电荷与磁单极共生：双荷子dyon}$$

$$eq_m = \pm 4\pi n\hbar \;\Longrightarrow\; \frac{q}{e} = \mp n\frac{\theta}{\pi} \overset{q=me}{=\!=\!=\!\Longrightarrow} \frac{\theta}{\pi} = \mp\frac{n}{m}$$

Axion：θ是动力学场



Back
Close